

Аналитическая записка

По дашборду «Анализ игрового рынка и поведения игроков»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение и цель проекта	2
2. Описание исходных данных и подготовка датасета.....	3
3. Структура дашборда	4
3.1 Анализ игровых достижений	5
3.2 Анализ игроков	6
3.3 Анализ стоимости игр.....	8
3.4 Анализ игр и релизов.....	9
4. Основные выводы	10
5. Рекомендации	11

1. Введение и цель проекта

В рамках проекта был разработан интерактивный BI-дашборд в Apache Superset для компании, специализирующейся на разработке игр. Дашборд предназначен для анализа игрового рынка, пользовательского поведения, установок, достижений, релизов и динамики цен.

Пользователями дашборда являются топ-менеджеры и аналитики компании. Топ-менеджмент может использовать дашборд для оценки потенциала новых релизов и корректировки ценовой политики, а аналитики - для более детального изучения эффективности отдельных игр, платформ и жанров.

Цель проекта - создать интерактивный дашборд, который позволяет отслеживать ключевые метрики игрового рынка и поведения игроков.

В рамках проекта необходимо было решить следующие задачи:

1. Подготовить единый датасет для анализа данных.
2. Создать набор пользовательских метрик.
3. Разработать структуру дашборда с несколькими тематическими страницами.
4. Визуализировать данные по играм, игрокам, достижениям и ценам.
5. Настроить фильтры и кросс-фильтрацию.
6. Добавить аналитику изменения количества игроков год к году.
7. Сформировать инструмент, который можно использовать для принятия управленческих решений.

2. Описание исходных данных и подготовка датасета

Для анализа были предоставлены данные за период с 2007 по 2025 год. Данные описывают игры, игроков, установки, достижения и историю изменения цен.

В проекте использовались следующие таблицы:

Prices - таблица с историей изменения цен на игры в разных валютах.

Games - справочник игр.

Players - таблица с информацией об игроках.

Players_games - таблица связей между игроками и установленными ими играми.

Achievements - таблица достижений.

History - таблица истории получения достижений игроками.

Подготовка данных и создание датасета

Для работы в Superset был создан единый аналитический датасет, который объединил ключевые таблицы. Объединение данных выполнялось таким образом, чтобы сохранить все записи об играх, даже если по некоторым из них отсутствуют связанные данные по ценам, установкам, игрокам или достижениям. Для этого использовался LEFT JOIN.

Такой подход позволил: сохранить структуру игрового каталога, избежать потери записей при объединении таблиц, упростить поддержку дашборда.

Рисунок 1 – Объединённый датасет

```
10  from games gam
11  where release_date > date('2024-01-01')
12  and release_date < date('2025-01-01')
13  )
14  select gam.game_id
15  , gam.release_date --дата выпуска
16  , gam.title
17  , gam.platform
18  , gam.developers
19  , gam.publishers
20  , gam.genres
21  , gam.supported_languages
22  , pri.date_acquired --дата приобретения игры
23  , coalesce(pri.rub, 0) as rub_clean
24  , pg.player_id
25  , concat(pg.game_id, pg.player_id) AS install_id
26  , ach.achievement_id
27  , ach.title AS achievement_title
28  , ach.description
29  , ach.rarity
30  , ply.nickname
31  , ply.country
32  from games_base gam
33  left join prices pri
34  on gam.game_id = pri.game_id
35  left join players_games pg
36  on gam.game_id = pg.game_id
37  left join players ply
38  on ply.player_id = pg.player_id
39  left join achievements ach
40  on ach.game_id = gam.game_id
41  ;
```

Также в датасете были обработаны пропуски в ценах: значения NULL были заменены на 0. Дополнительно был создан идентификатор установки, объединяющий идентификатор игры и идентификатор игрока.

3. Структура дашборда

Дашборд состоит из четырёх тематических страниц:

- 1. Игровые достижения
- 2. Анализ игроков
- 3. Стоимость игр
- 4. Анализ игр

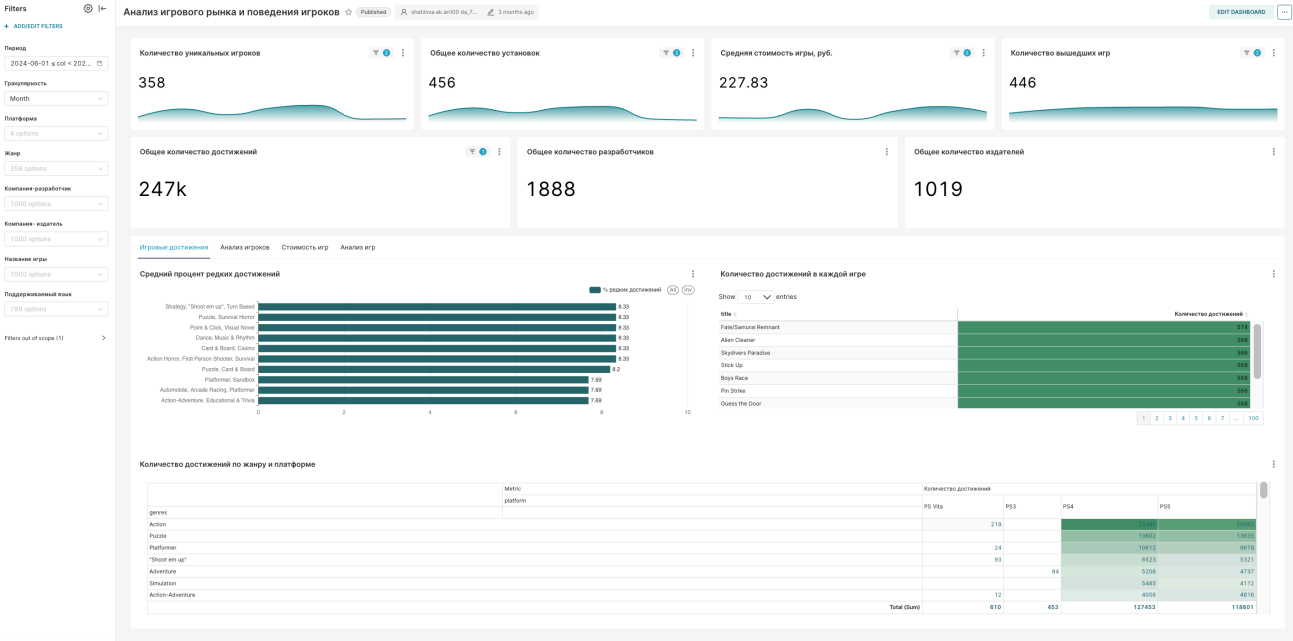
Такая структура позволяет разделить аналитику по смысловым блокам и сделать дашборд удобным для разных групп пользователей.

В дашборде настроены фильтры:

- период;
- гранулярность;
- платформа;
- жанр;
- компания-разработчик;
- компания-издатель;
- название игры;
- поддерживаемый язык;
- месяц для анализа динамики год к году.

Также реализована кросс-фильтрация, которая позволяет выбирать платформу или другой параметр на одном графике и автоматически фильтровать остальные визуализации.

Рисунок 2 – Общий вид дашборда



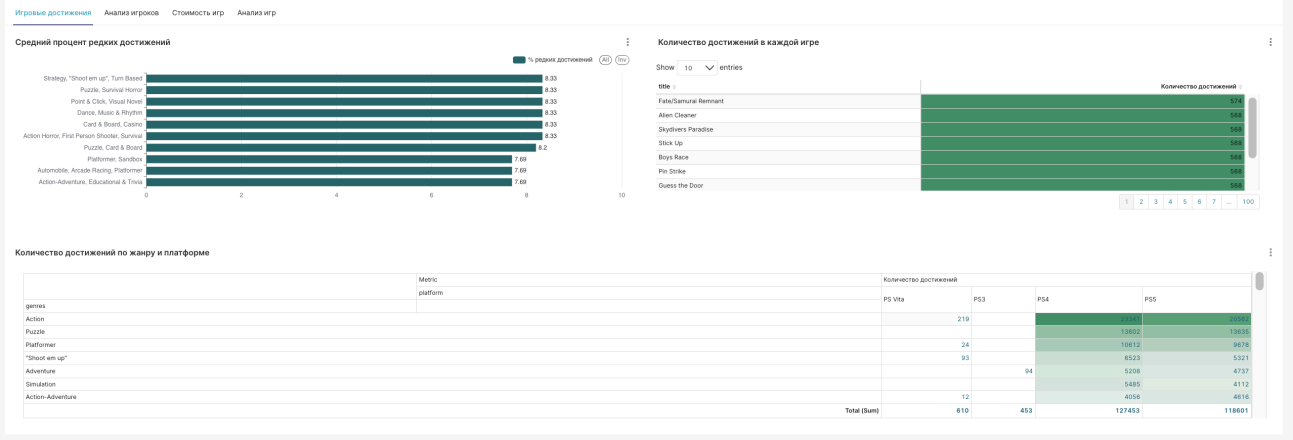
3.1 Анализ игровых достижений

Страница «Игровые достижения» предназначена для анализа активности игроков через достижения. Достижения позволяют оценить не только наличие пользователей у игры, но и глубину их вовлечённости.

На странице представлены следующие показатели:

- общее количество полученных достижений;
- средний процент редких достижений по жанрам;
- количество достижений в каждой игре;
- количество достижений по жанру и платформе.

Рисунок 2 - Страница «Игровые достижения»



По данным дашборда видно, что общее количество достижений составляет около **247 тыс.** Также на странице отображается количество разработчиков и издателей, что помогает дополнительно оценить масштаб игрового каталога.

Наиболее высокие значения среднего процента редких достижений наблюдаются у отдельных комбинаций жанров, например Strategy / Shoot 'em up / Turn Based, Puzzle / Survival Horror, Point & Click / Visual Novel и других. Это может говорить о том, что в некоторых нишевых жанрах редкие достижения встречаются чаще или структура достижений, отличается от массовых игр.

В таблице с количеством достижений по играм лидируют отдельные проекты, например **Fate/Samurai Remnant**, **Alien Cleaner**, **Skydivers Paradise**, **Stick Up** и другие. Такие игры можно дополнительно анализировать с точки зрения механик вовлечения и сложности прохождения.

Отдельная таблица по жанрам и платформам показывает, что значительная часть достижений сосредоточена на PS4 и PS5. Это подтверждает, что основные пользовательские действия происходят на современных платформах.

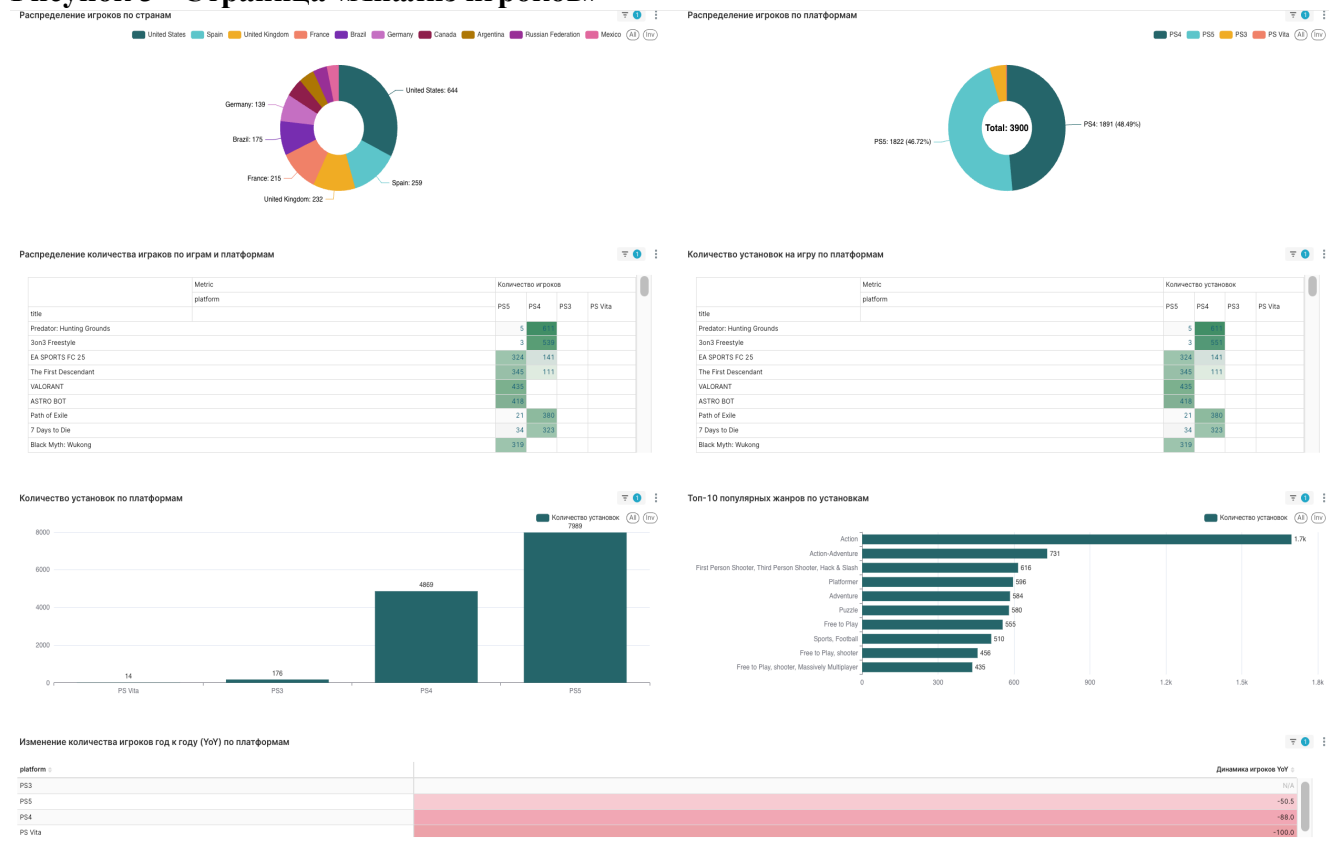
3.2 Анализ игроков

Страница «Анализ игроков» позволяет оценить пользовательскую базу, установки, распределение игроков по странам и платформам, а также популярность жанров.

На странице представлены следующие чарты:

- распределение игроков по странам;
- распределение игроков по платформам;
- количество установок по платформам;
- количество установок на игру по платформам;
- топ-10 популярных жанров по установкам;
- распределение количества игроков по играм и платформам;
- изменение количества игроков год к году по платформам.

Рисунок 3 - Страница «Анализ игроков»



По данным дашборда видно, что общее количество игроков составляет около **3 900**. Распределение по платформам показывает, что основная доля игроков приходится на PS4 и PS5: около **48,49%** и **46,72%** игроков соответственно.

Оставшаяся доля приходится на PS3 и PS Vita, которые занимают незначительную часть пользовательской базы.

Распределение игроков по странам показывает, что крупнейший рынок в выборке - **США**. Также заметные доли занимают Испания, Великобритания, Франция, Бразилия и Германия. Это может быть полезно при планировании маркетинговых кампаний и локализации продуктов.

По количеству установок лидирует PS5 - около **7 989 установок**, далее следует PS4 - около **4 869 установок**. PS3 и PS Vita имеют значительно меньшие значения. Это подтверждает, что новые платформы формируют основную часть пользовательского интереса.

Топ популярных жанров по установкам показывает, что лидером является **Action**. Также в числе популярных направлений - Action-Adventure, шутеры, платформеры, Adventure и Puzzle. Анализ изменения количества игроков год к году показывает отрицательную динамику по части платформ. Особенно заметно снижение у старых платформ, что может быть связано с естественным устареванием PS3 и PS Vita, а также переходом аудитории на PS4 и PS5.

3.3 Анализ стоимости игр

Страница «Стоимость игр» предназначена для анализа ценовой политики. Она позволяет изучить среднюю и медианную стоимость игр, динамику изменения цен по платформам и процентное изменение цен по отдельным играм.

На странице представлены следующие элементы:

- средняя стоимость игры в рублях;
- средняя и медианная стоимость игр по жанру;
- динамика изменения средней цены по платформам;
- изменение цен в процентах по играм.

Рисунок 4 - Страница «Стоимость игр»



Средняя стоимость игры составляет около **227,83 руб.** При этом по отдельным жанрам значения средней и медианной стоимости различаются.

Наиболее высокие значения стоимости наблюдаются у жанров и жанровых комбинаций, где средняя или медианная цена достигает примерно **4,28 тыс. руб.** В других жанрах стоимость находится на уровне около **2,15–3,58 тыс. руб.**

Динамика средней цены по платформам показывает, что цены меняются неравномерно. Например, для PS4 заметны более выраженные колебания по месяцам, тогда как по PS5 динамика выглядит более сглаженной, но также содержит периоды роста и снижения.

Таблица изменения цен в процентах по играм позволяет отслеживать отдельные проекты, по которым цена менялась или оставалась стабильной. Это может быть полезно для анализа акций, распродаж, переоценки продуктов и реакции игроков на изменение стоимости.

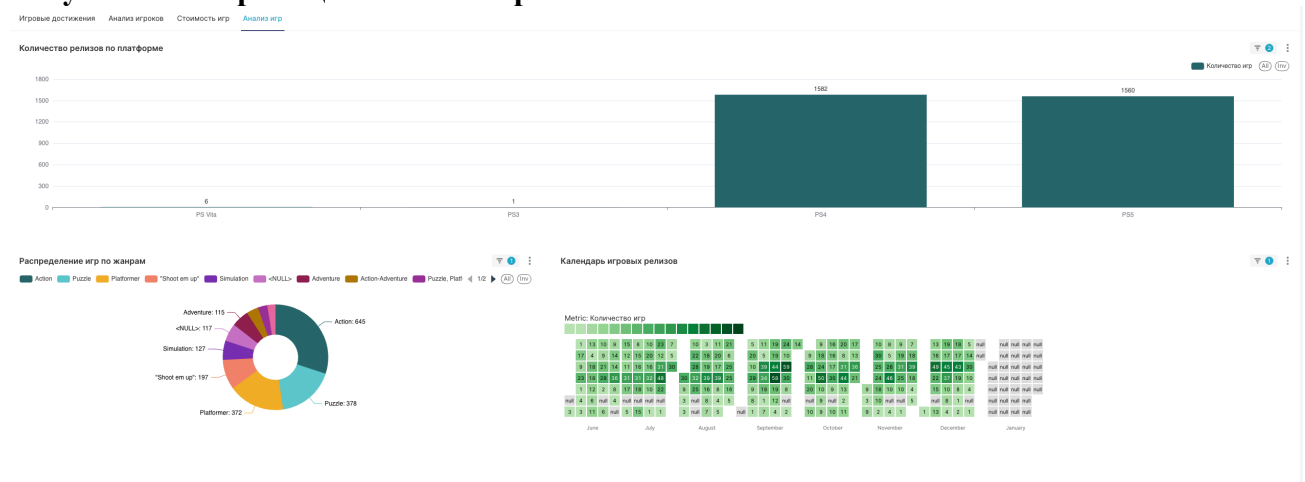
3.4 Анализ игр и релизов

Страница «Анализ игр» показывает структуру игрового каталога и динамику релизов. Она помогает понять, на каких платформах выпускается больше всего игр, какие жанры преобладают и как распределяются релизы по времени.

На странице представлены следующие показатели:

- количество игр, вышедших за период;
- количество релизов по платформам;
- распределение игр по жанрам;
- календарь игровых релизов;
- общее количество компаний-разработчиков;
- общее количество компаний-издателей.

Рисунок 5 - Страница «Анализ игр»



По данным дашборда видно, что основная часть релизов приходится на PS4 и PS5:

- PS4 - около **1 582 релизов**;
- PS5 - около **1 560 релизов**.

Для PS Vita и PS3 количество релизов существенно ниже. Это подтверждает, что фокус рынка смещён в сторону актуальных платформ.

Распределение игр по жанрам показывает, что наибольшее количество игр относится к жанру **Action**. Далее следуют Puzzle, Platformer, Shoot 'em up, Simulation, Adventure и другие жанры. Календарь игровых релизов позволяет анализировать сезонность выхода игр. На нём можно видеть распределение релизов по месяцам и дням, что полезно для планирования будущих запусков и оценки насыщенности рынка в разные периоды.

4. Основные выводы

1. **PS4 и PS5 являются ключевыми платформами в анализируемых данных.** Они лидируют по количеству игроков, установок, релизов и достижений. Это говорит о том, что основная активность рынка сосредоточена на современных платформах.
2. **Старые платформы теряют актуальность.** PS3 и PS Vita имеют минимальную долю установок и релизов. Их можно рассматривать как второстепенные направления для аналитики и продвижения.
3. **Жанр Action является наиболее популярным.** Он лидирует по количеству установок и количеству игр. Также высокие позиции занимают Action-Adventure, Shooter, Platformer, Adventure и Puzzle.
4. **Основной рынок игроков - США.** США занимают крупнейшую долю среди стран. Также значимыми рынками являются Испания, Великобритания, Франция, Бразилия и Германия.
5. **Достижения можно использовать как показатель вовлечённости.** Игры с большим количеством полученных достижений могут иметь более активную аудиторию. Дополнительно стоит анализировать не только общее количество достижений, но и долю редких достижений.
6. **Цены различаются по жанрам и платформам.** Средняя и медианная стоимость игр отличается в зависимости от жанра. Динамика цен по платформам также показывает разные колебания во времени.
7. **Дашборд позволяет комплексно оценивать игровой рынок.** Он объединяет аналитику по играм, игрокам, установкам, достижениям, релизам и ценам, что делает его полезным инструментом для принятия решений.

5. Рекомендации

1. **Сфокусировать продвижение на PS4 и PS5.** Эти платформы показывают наибольшую активность по пользователям, установкам и релизам. Новые игры и маркетинговые кампании стоит в первую очередь ориентировать на эти платформы.
2. **Использовать популярные жанры при планировании новых релизов.** Жанры Action, Action-Adventure, Shooter и Platformer демонстрируют высокий пользовательский интерес. При разработке новых продуктов стоит учитывать спрос на эти направления.
3. **Дополнительно анализировать игры с высоким количеством достижений.** Такие игры могут содержать успешные игровые механики, которые стимулируют пользователей проходить игру глубже. Эти механики можно использовать при разработке новых проектов.
4. **Адаптировать маркетинг под крупнейшие страны.** Так как наибольшая доля игроков приходится на США и европейские страны, стоит рассмотреть локализованные маркетинговые кампании для этих рынков.
5. **Следить за динамикой цен и реакцией аудитории.** Раздел «Стоимость игр» можно использовать для оценки эффективности скидок, распродаж и изменения ценовой политики.
6. **Использовать календарь релизов для планирования запусков.** Календарь позволяет видеть периоды высокой и низкой активности выхода игр. Это может помочь выбирать более удачные даты для новых релизов.

Итог

В результате проекта был создан интерактивный дашборд в Apache Superset, который позволяет анализировать игровой рынок с разных сторон: по играм, игрокам, установкам, достижениям, релизам и ценам.

Дашборд решает задачи как управленческого, так и аналитического уровня. Он помогает оценивать популярность платформ и жанров, анализировать вовлечённость игроков, отслеживать динамику цен и принимать решения по развитию игровых продуктов.